Estudio comparativo de propulsión y modos de lanzamiento

ALM-P00-A05 · REVISIÓN 0.3 · DOCUMENTO AUXILIAR DE PREDISEÑO · 25 OCTUBRE 2026

Resumen y lectura de los resultados

El estudio evalúa, sin preselección tecnológica, qué sistema resulta adecuado para dos arquitecturas del ALIMOCHE: una célula muy ligera en el entorno de 70 kg sin piloto, y otra de hasta 120 kg sin piloto. El análisis considera la masa integrada del sistema, las prestaciones de subida, el tiempo de uso, la capacidad de descarga de la batería y la posibilidad de recibir energía de un medio externo durante el lanzamiento.

La turbina no domina todos los casos. Para una subida muy corta ofrece un conjunto motor excepcionalmente ligero, pero un empuje limitado en la fase inicial y gasto elevado de combustible. Una solución eléctrica de 8–12 kW (10,7–16,1 HP) puede competir en masa cuando la batería es pequeña y soporta la potencia requerida; el motor alternativo, más pesado de entrada, pasa a ser competitivo conforme crece la duración. La clasificación depende críticamente del objetivo y de las prestaciones reales instaladas.

Conclusión aún provisional: no hay un ganador universal. Para una célula de 60–65 kg con ascensos de unos cientos de metros, estudiar en paralelo X240/X380 y una solución eléctrica con baterías de alta descarga; Atom80 permanece como referencia por su eficiencia y bajo combustible en misión larga. Para una aeronave equipada del orden de 120 kg sin piloto (con estructura preliminar de unos 100–105 kg), los sistemas de hélice ganan interés por la potencia útil y la autonomía. Antes de cerrar la selección faltan el perfil de despegue, las curvas del conjunto instalado y la polar A02 revisada.

Pregunta de diseño	Criterio que realmente decide	Candidatos que pasan al siguiente filtro
Subida breve tras ayuda externa	kg instalados / altura adicional y fiabilidad de reencendido	Turbinas pequeñas, eléctrico compacto
Subida íntegra desde el suelo	Empuje de aceleración, pista, tasa de ascenso	Eléctrico, alternativo; turbina más potente condicionada
Sustainer, 10–30 min	Energía embarcada, consumo parcial, fiabilidad	Eléctrico y alternativo; jet sujeto a TSFC parcial
Remolque completo sin motor	Altura ya suministrada externamente	Ninguno necesario para la subida inicial

1. Alcance y criterio de comparación

Se calculan dos arquitecturas: estructura de 60/65/70 kg, con posibilidad de aproximarse a 70 kg equipada, y estructura de 95/100/105 kg, con objetivo de aeronave equipada en el entorno de 120 kg. En ambos casos se añade piloto de cálculo de 90 kg: el peso en vuelo es la suma de estructura, propulsión, energía y piloto. La altura de estudio es variable (100–800 m); para comparar se usan 200, 400 y 600 m y una velocidad vertical objetivo de 1 m/s para los motores de hélice; para turbinas se calcula la tasa disponible. Para tramos parciales se descuenta la altura adquirida en el remolque.

Los resultados constituyen un cribado del proyecto, no un dimensionamiento cerrado. El documento A02 entrega S=10 m², AR=10, CD0=0,055, e=0,70, CLmáx=1,5 y densidad cálida 1,04 kg/m³. En los gráficos se añade ΔCD0=0,005; no se ha demostrado que sea igual para todos los motores. El rendimiento de hélice se fija en 0,70 y se estudia su incertidumbre.

2. Aerodinámica y punto de operación

La resistencia inducida crece con la masa y la parásita con la velocidad. En la revisión anterior se comparó toda la gama 160–210 kg a velocidad fija de 59,6 km/h. Eso deja un margen insuficiente sobre la pérdida a masas altas. Para

dimensionado se emplea ahora como referencia 1,30 veces la velocidad de pérdida teórica; no es una velocidad de despegue aprobada.

$$V_s = \sqrt{\frac{2mg}{\rho S C_{Lmax}}}, \qquad V_{ref} = 1.30\,V_s$$

$$D = \frac{1}{2}\rho V^2 S(C_{D0} + \Delta C_{D0}) + \frac{2k(mg)^2}{\rho V^2 S}$$

$$P_{eje} = \frac{DV + mgw_z}{\eta_p}, \qquad w_{z,jet} \simeq \frac{(T-D)V}{mg}$$

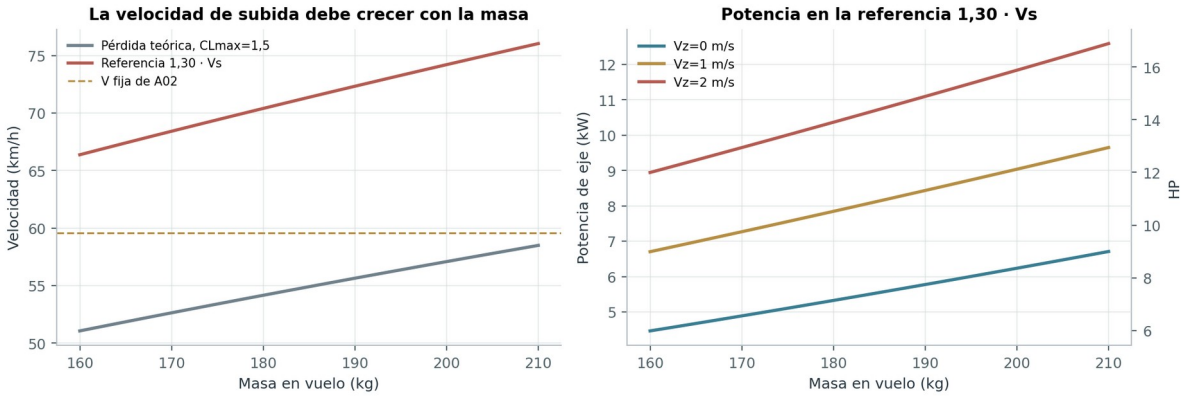


Figura 1. Corrección del modelo anterior: velocidad segura de referencia dependiente de masa y potencia asociada, en kW y HP.

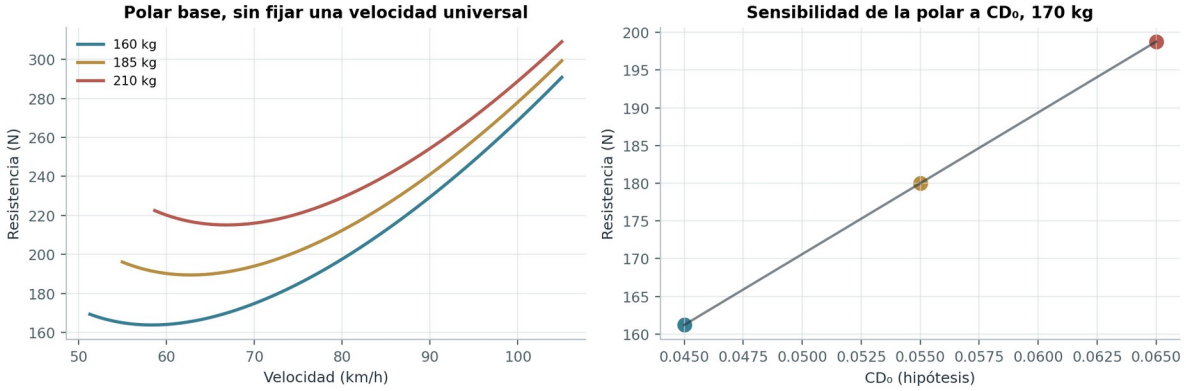


Figura 2. Polar y sensibilidad a CD0. La curva definitiva dependerá de A02 y de cada instalación.

Masa (kg)	Vs (km/h)	1,30 Vs (km/h)	D a 1,30 Vs (N)	P nivel (kW / HP)	P +1m/s (kW / HP)
160	51.1	66.4	169	4.46 / 6.0	6.70 / 9.0
170	52.6	68.4	180	4.89 / 6.6	7.27 / 9.7
180	54.2	70.4	191	5.32 / 7.1	7.85 / 10.5
190	55.6	72.3	201	5.77 / 7.7	8.44 / 11.3

Masa (kg)	Vs (km/h)	1,30 Vs (km/h)	D a 1,30 Vs (N)	P nivel (kW / HP)	P +1m/s (kW / HP)
200	57.1	74.2	212	6.24 / 8.4	9.04 / 12.1
210	58.5	76.0	222	6.71 / 9.0	9.65 / 12.9

3. Misiones que justifican instalar motor

Misión	Energía / función del motor	Criterio prioritario
A. Ascenso único	Desde suelta/rodaje hasta 200–600 m; después hélice parada o motor apagado	Masa sistema y altura alcanzable
B. Sustainer	Tras lanzamiento externo, compensar resistencia y evitar perder altura 10–30 min	Autonomía, consumo parcial y reencendido
C. Motovelero ligero	Autodespegue + subida + crucero limitado + reserva	Empuje inicial, potencia continua y coste
D. Planeador remolcado	Todo el ascenso inicial lo proporciona otro sistema	La propulsión de a bordo no es necesaria

Aun con el mismo diseño de ala, el orden de preferencia cambia según la misión. En un despegue asistido, el motor comienza a trabajar con energía cinética ya adquirida; en un remolque que entrega cientos de metros de altura, no hace falta que el motor produzca esa altura. Si únicamente se desea aumentar la capacidad de retorno, el consumo parcial pasa a importar más que el empuje máximo.

4. Comparación física de los sistemas completos

4.1. Masas de instalación antes de consumir energía

Candidato	Motor / nominal	Resto sistema (hip.)	Masa fija (kg)	Fuente / limitación
HPD8	8,0 kW / 10,7 HP; 2,9 kg	1,5 kg controlador, hélice, montaje	4,4	Geiger 2025; sin batería
HPD12	12,0 kW / 16,1 HP; 3,9 kg	1,6 kg periféricos	5,5	Geiger 2025; sin batería
Vittorazi Atom80	11,9 kW / 16 HP; 10,4 kg	1,8 kg hélice/depósito/soporte	12,2	Motor paramotor, ajuste pendiente
Xicoy X240	240 N; instalado 2,075 kg	0,8 kg depósito/elementos ajenos a ficha	2,88	Sin batería ni combustible
Xicoy X380	380 N; instalado 3,35 kg	0,9 kg depósito/elementos ajenos a ficha	4,25	Ficha preliminar; sin combustible

Las masas de instalación añadidas por el equipo son hipótesis de exploración y no sustituyen un BOM. La batería debe satisfacer energía y potencia simultáneamente; el depósito de combustible también aporta masa fija al sistema. El Atom80 necesita una integración y protección adecuadas para vuelo tripulado.

4.2. Batería: la limitación por potencia impide extrapolar desde la energía

$$m_b \geq \max\left(\frac{E_{\text{nom}}}{e_{\text{pack}}},\ \frac{P_{\text{elec}}}{C_{\max}\, e_{\text{pack}}}\right)$$

Se adopta e_pack=200 Wh/kg, 80 % de energía utilizable, 90 % de eficiencia motor/control y una reserva energética del 15 %. La capacidad de descarga se varía entre 5C y 12C; la batería mínima resulta del máximo entre requisito energético y de potencia. Esta condición es decisiva cuando el vuelo motorizado dura sólo pocos minutos: no sirve una batería minúscula capaz de almacenar suficiente energía si no puede entregarla en pocos minutos.

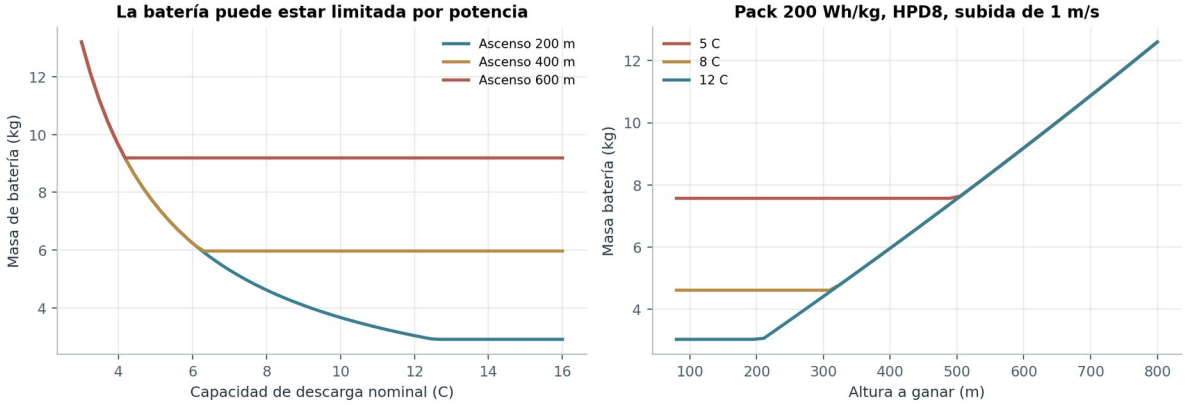


Figura 3. Batería del HPD8: limitación por tasa de descarga y por energía, con cierre de masa iterativo.

4.3. Combustible de motores alternativos y turbinas

$$m_{f,\,\text{piston}} \simeq b_s P_{\text{eje}}\, t\,(1 + r_f)$$

Para el motor de dos tiempos se varía un consumo específico de ensayo de 0,45–0,80 kg/kWh, usando 0,60 kg/kWh como caso central. No es una curva publicada del Atom80: su fabricante declara 2,7 L/h a 30 kgf de empuje estático, que corresponde a otro punto de funcionamiento. Para las turbinas se parte de consumos a plena potencia publicados: X240 0,600 kg/min y X380 0,985 kg/min. Se calcula el cambio de masa durante subida y se conserva el 15 % de combustible como reserva de estudio.

Para la turbina se calcula subida a velocidad que maximiza w_z por encima de 1,30 Vs y hasta 100 km/h. El empuje nominal de catálogo se multiplica por 0,8–0,9 en sensibilidad, sin afirmar que esa pérdida corresponda exactamente a Lillo a 40°C: falta la curva específica del fabricante. El comportamiento en potencia parcial queda abierto.

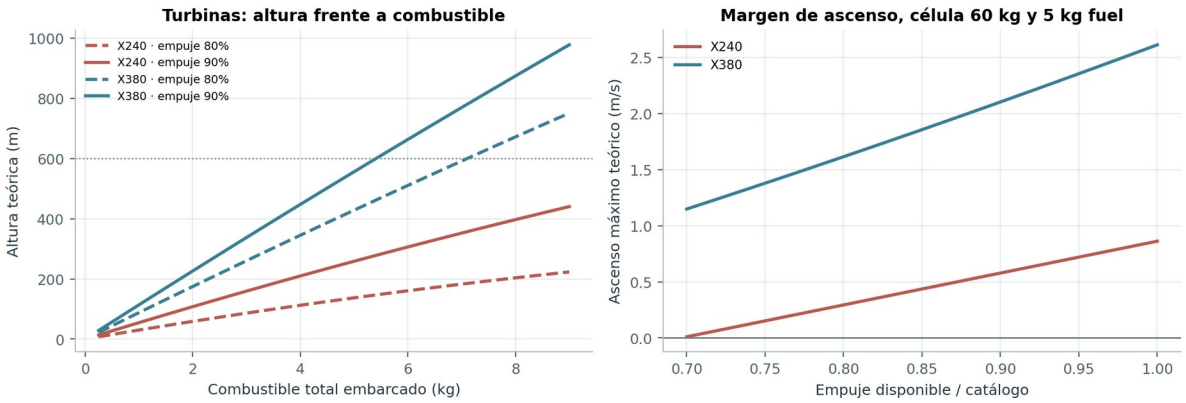


Figura 4. Altura ideal de turbina y sensibilidad al empuje real; no incorpora lanzamiento ni maniobra.

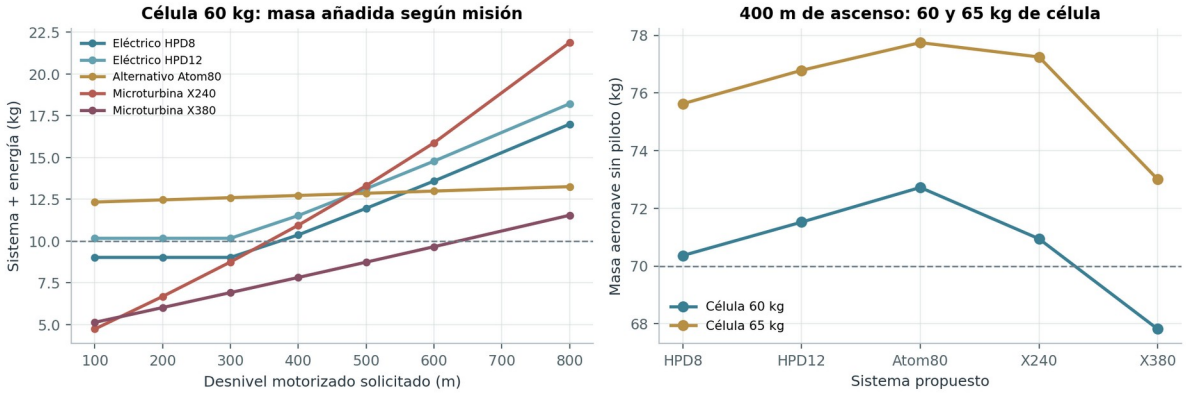


Figura 5. Masas completas para una célula de 60–65 kg; la clasificación cambia con altura, batería y combustible.

4.4. Mercado de motores comparables

La disponibilidad y el precio no se confunden con los resultados físicos anteriores. Cuando la ficha sólo da precio del motor, no se presenta como coste completo de instalación. Se mantiene el mismo orden de columnas y se deja «s/c» para precios no publicados. Los modelos adicionales no se han dimensionado en misión con el mismo detalle.

Familia / modelo	kW / HP útiles*	Empuje (N)	Motor (kg)	Consumo publicado	Precio listado
Eléct. HPD8	8,0 / 10,7	336 estim.	2,9	Pack por definir	s/c
Eléct. HPD12	12,0 / 16,1	504 estim.	3,9	Pack por definir	s/c
2T Atom80	11,9 / 16,0	501 estim.	10,4	2,7 L/h a 30 kgf	s/c
2T Thor130 EVO	16,0 / 21,5	673 estim.	13,8	2,9 L/h a 30 kgf	2.140 € +IVA
Turbina X180	3,0 / 4,0*	180 catálogo	1,60 sist.†	0,470 kg/min	2.599 € +IVA
Turbina X240	4,0 / 5,4*	240 catálogo	2,075 sist.†	0,600 kg/min	3.249 € +IVA
Turbina X380	6,3 / 8,5*	380 catálogo	3,35 sist.†	0,985 kg/min	4.899 € +IVA
Turbina P350	6,0 / 8,0*	360 catálogo	2,89 motor	1.185 mL/min	7.349 € IVA incl.
Pulsejet / cohete	Sin equivalente	—	—	—	Fuera de alcance

* Jet: potencia propulsiva TV a 59,6 km/h, NO potencia de eje. Empuje de hélice estimado a esa misma velocidad con ηp=0,70, no empuje estático. † Masa instalada declarada sin combustible ni batería. Los consumos de dos tiempos corresponden al ensayo, no a máximo régimen; los precios tienen distinto perímetro e IVA.

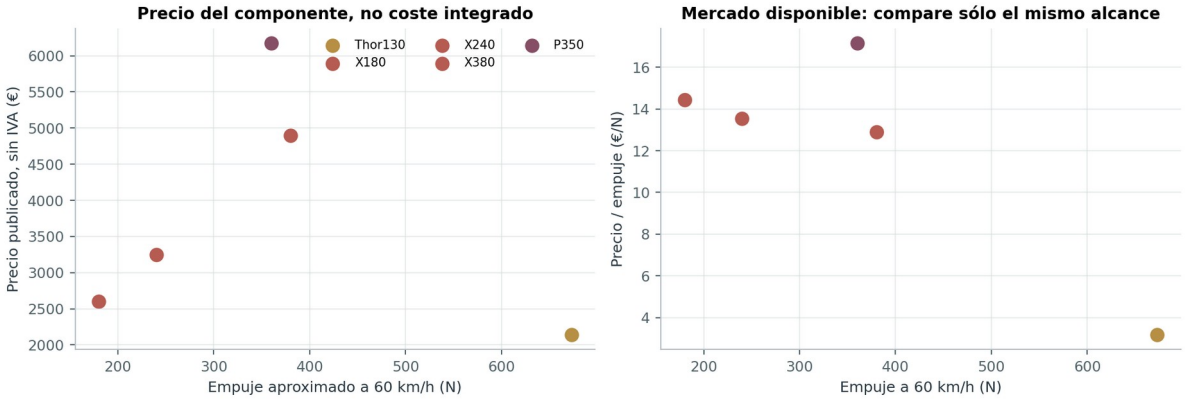


Figura 6. Precios publicados y €/N para modelos con tarifa; no representa el coste del sistema completo.

4.5. Propulsión eléctrica distribuida y hélices plegables

Se compara de forma paramétrica una instalación eléctrica única de 8 kW (10,7 HP) con N=2, 4 u 8 motores que suman la misma potencia. Una única batería común debe suministrar la potencia total; dividir los motores NO divide la energía de misión. Se adopta una ley exploratoria masa-potencia de exponente 0,80, más masa creciente de reguladores y cableado; no son precios ni modelos de fabricante. La distribución podría beneficiar el soplado de ala, pero el incremento de sustentación no se acredita en este modelo.

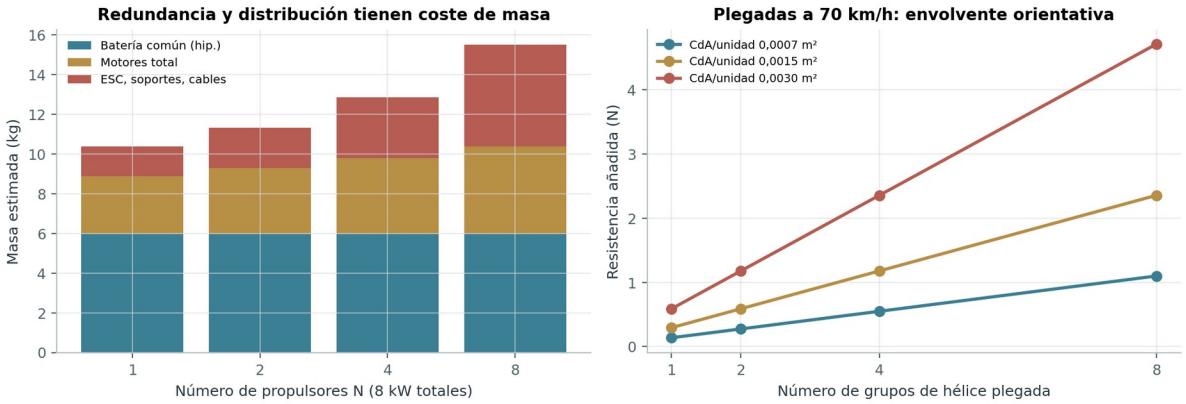


Figura 7. Distribución: sensibilidad de masa integrada y resistencia de conjuntos plegados; pendientes y CdA requieren geometría real.

Para las hélices plegadas se aproxima el arrastre de cada conjunto por su área de resistencia efectiva, y se suman los N elementos:

$$\Delta D = \tfrac{1}{2}\rho V^2 N(C_D A)_{\text{unidad}}$$

Se representa una banda hipotética de CdA por unidad de 0,0007–0,0030 m² a 70 km/h; no es un dato aerodinámico medido ni incluye interferencias. La ventaja de reducir diámetro queda condicionada por el rendimiento de hélice, ruido, disposición, cableado, fallos, sincronización y posibilidad real de plegado seguro.

4.6. Ventajas y costes físicos por familia

Familia	Ventajas en ALIMOCHE	Penalizaciones que deben verificarse
Eléctrica, 1 o N hélices	Par regulable; buen empuje a poca velocidad; parada sencilla	Batería con potencia C suficiente; BMS, cableado y resistencia plegada
Alternativo 2T + hélice	Combustible ligero para tiempos medios/largos; hélice eficiente	Masa fija, vibración, transmisión, refrigeración y arranque
Microturbina de empuje	Motor ligero y geometría compacta; buena relación T/masa de motor	Combustible alto, pérdidas a velocidad baja, calor, ruido y reinicio
Pulsejet	Simplicidad teórica; estudio límite de empuje impulsivo	Ruido, vibración, temperatura, regulación y consumo poco compatibles
Cohete	Empuje muy alto y masa de motor potencialmente reducida	Duración cortísima, masa de propelente y control poco adecuados al planeador

5. Comparación por prestaciones, no por preferencia de motor

El empuje propulsivo de una hélice se aproxima a partir de su rendimiento y de la potencia de eje únicamente a velocidad de vuelo: la expresión no puede extrapolarse a velocidad cero. Para turbinas se utiliza el empuje nominal corregido. Así se separan dos preguntas: acelerar en tierra y ganar altura ya a velocidad de vuelo. A velocidad nula, la potencia propulsiva es cero aunque la turbina entregue empuje estático; éste puede ser escaso frente al de una gran hélice.

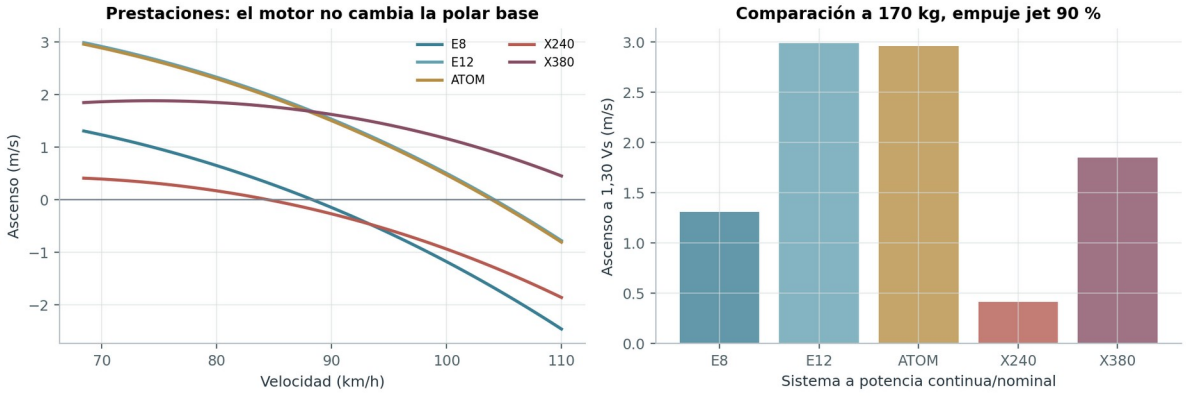


Figura 8. Ascenso teórico a 170 kg. Las curvas usan potencia continua de eléctricos, nominal de pistón y 90 % del empuje jet de catálogo.

Caso: estructura 60 kg	200 m	400 m	600 m	Interpretación
Eléctrico HPD8	9.0 kg	10.4 kg	13.6 kg	Objetivo Vz=1 m/s
Eléctrico HPD12	10.2 kg	11.5 kg	14.8 kg	Objetivo Vz=1 m/s
Atom80 + hélice	12.5 kg	12.7 kg	13.0 kg	Objetivo Vz=1 m/s
Xicoy X240	6.7 kg	10.9 kg	15.9 kg	Tasa disponible al 90 %
Xicoy X380	6.0 kg	7.8 kg	9.7 kg	Tasa disponible al 90 %

La tabla incluye estructura de 60 kg y masa añadida completa; para los motores de hélice se exige subida de 1 m/s y para turbinas se calcula la velocidad vertical que permite el empuje supuesto. No se interpreta un gran combustible necesario como falta de empuje. Se incluye una reserva de cálculo del 15 %, aún sin validar operativamente, y las masas pueden cambiar con las prestaciones instaladas. Comparar sólo masa de motor ocultaría estas restricciones.

6. Fuentes externas de energía para el lanzamiento

Se estudian cuatro modalidades: remolque aéreo, torno, remolque por automóvil y lanzamiento elástico. En todos los casos hay que distinguir entre acelerar hasta velocidad de vuelo y aportar altura tras despegar. La energía externa puede sustituir parcial o totalmente el trabajo del motor, pero una suelta a baja altura no reduce la resistencia ni garantiza que exista exceso de empuje suficiente para continuar el ascenso.

Lanzamiento	Qué aporta	¿Motor necesario para la salida?	Efecto sobre elección
Remolque aéreo completo	Velocidad y altura de suelta definida	No	Optimiza sustainer, no autodespegue
Torno completo	Aceleración y gran parte de altura	No	Puede prescindirse del motor embarcado
Torno corto / parcial	Velocidad inicial + altura de suelta limitada	Sí, si se quiere seguir subiendo	Reduce combustible/energía de la subida
Automóvil remolcando	Velocidad y altura variables según sistema	No durante remolque; sí tras suelta si se sigue ascendiendo	Evita exigir al motor toda la aceleración
Goma/elástico	Impulso inicial; altura pequeña e incierta	Sí, para prolongar la subida	Reduce demanda de aceleración, poco gasto de subida

6.1. Modelo de distancia y ayuda a la aceleración

$$\overline{T} \gtrsim \frac{m(V_{\mathrm{ref}}^2 - V_0^2)}{2s} + \overline{D}_{\mathrm{rod}} + \mu\,(mg - \overline{L})$$

Esta cota energética simplificada relaciona longitud disponible s, velocidad externa inicial V0, rozamiento de rodadura μ≈0,05 y resistencia de la carrera. No es un cálculo de despegue validado: el coeficiente de sustentación de rodaje, el tipo de tren/patín, viento, estado del terreno, geometría y perfil de la fuerza deben definirse. Sirve para apreciar por qué una ayuda de aceleración puede ser especialmente valiosa cuando el empuje estático es pequeño.

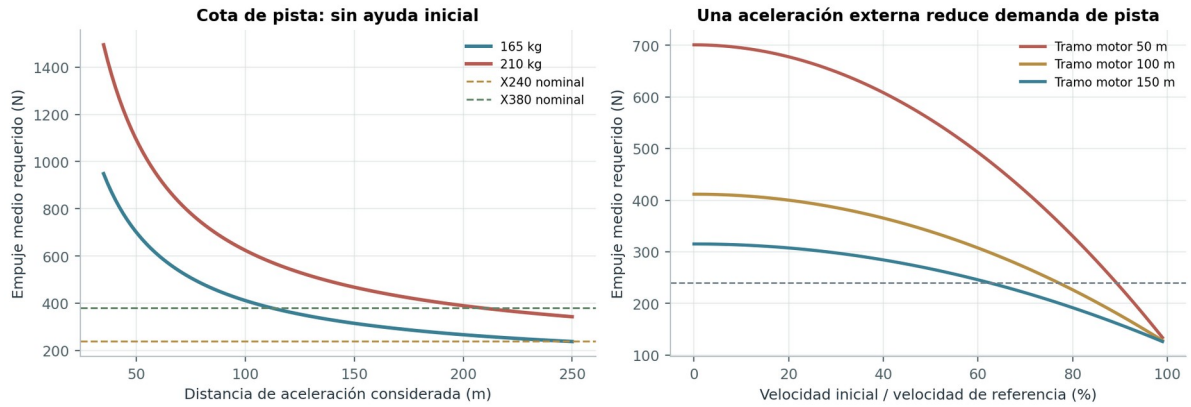


Figura 9. Empuje medio de aceleración como cota inferior en pista; la comparación con empuje nominal jet no valida una carrera real.

6.2. Aportación cinética y aportación de altura

$$E_{cin} = \frac{1}{2}mV^2\,, \qquad h_{eq} = \frac{V^2}{2g}\,, \qquad E_h = mg\,\Delta h$$

Un impulso que deja el avión a 65 km/h equivale aproximadamente a 17 m de energía potencial si pudiera transformarse íntegramente en altura. Su importancia está en el despegue y no en sustituir una subida de 400–600 m. Para un ascenso después de remolque, la fracción de misión a motor es H−h_suelta; para un lanzamiento elástico que aporte esencialmente velocidad, sigue siendo casi H.

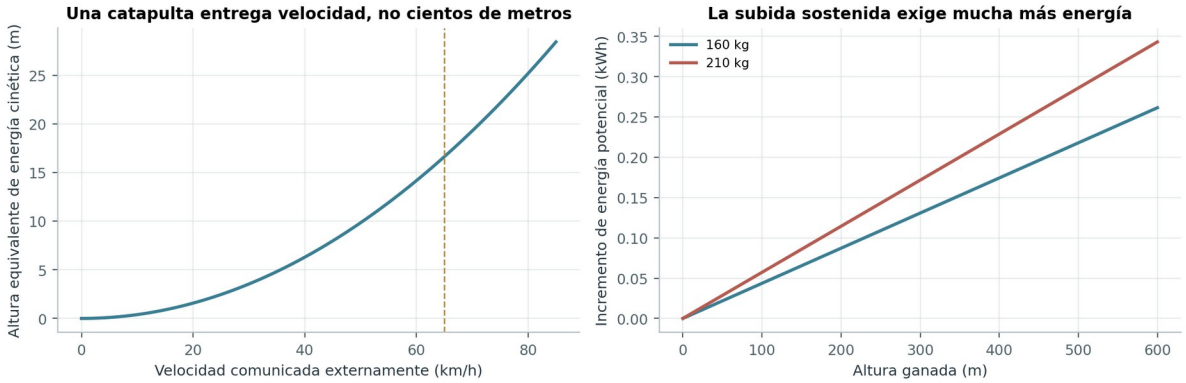


Figura 10. Diferencia de órdenes de magnitud entre la energía cinética inicial y la energía potencial de subida.

6.3. Dependencia del sistema de propulsión con la altura de suelta

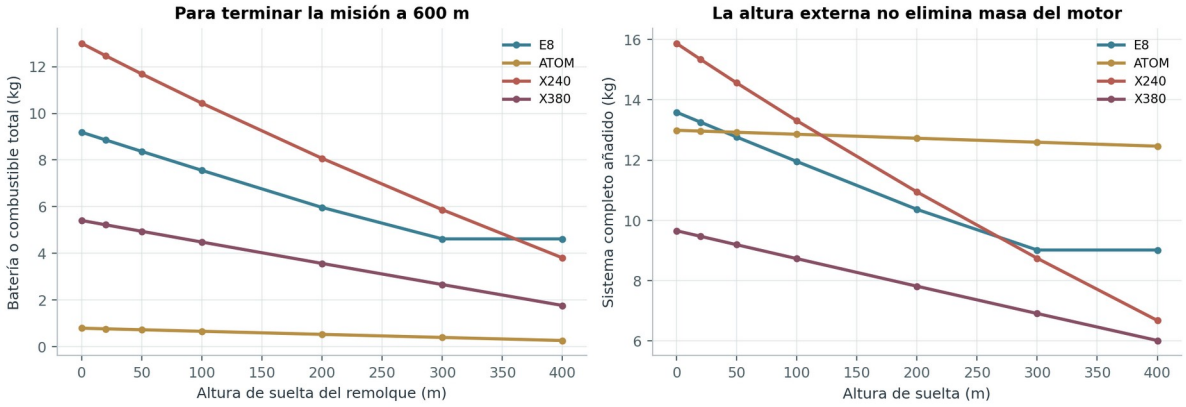


Figura 11. Energía embarcada y masa del sistema para terminar a 600 m cuando el remolque ya ha aportado parte de esa altura.

Para remolque completo hasta la altura objetivo, el coste propulsivo de esa subida es cero y puede omitirse por completo el sistema de a bordo; sería un diseño distinto en masa y arrastre. Para remolque parcial, el motor sigue debiendo sostener vuelo por sí mismo tras soltar. Por ello una turbina con empuje insuficiente no se vuelve adecuada sólo porque un coche o un torno haya acelerado previamente el planeador.

La FAA describe el remolque aéreo y el lanzamiento terrestre por torno/vehículo y advierte de riesgos de velocidad, enganche y suelta. Los valores de este estudio son variables para prediseño, NO instrucciones de ejecución ni autorización para operar en un campo.

7. Sustainer y motovelero de autonomía limitada

Un sustainer puede despegar con ayuda externa y usar el motor sólo para mantener altura o extender el planeo. Un motovelero con autodespegue necesita además empuje para acelerar desde reposo, y normalmente una instalación mayor. En ambos casos, el rendimiento a potencia parcial domina el consumo durante un mantenimiento de 10–30 min; es una situación diferente de usar el motor varios minutos a potencia máxima para ganar 300–600 m.

A 170 kg, vuelo nivelado a 1,30 Vs demanda aproximadamente la potencia de eje indicada en la tabla del apartado 2. Para eléctrico, la batería debe alimentar esa potencia durante el tiempo previsto y cumplir el límite C. Para dos tiempos, se usa la banda de BSFC; para microturbina, una banda de TSFC 0,15–0,22 kg/(N·h), explícitamente una extrapolación con incertidumbre porque no hay curva parcial instalada validada.

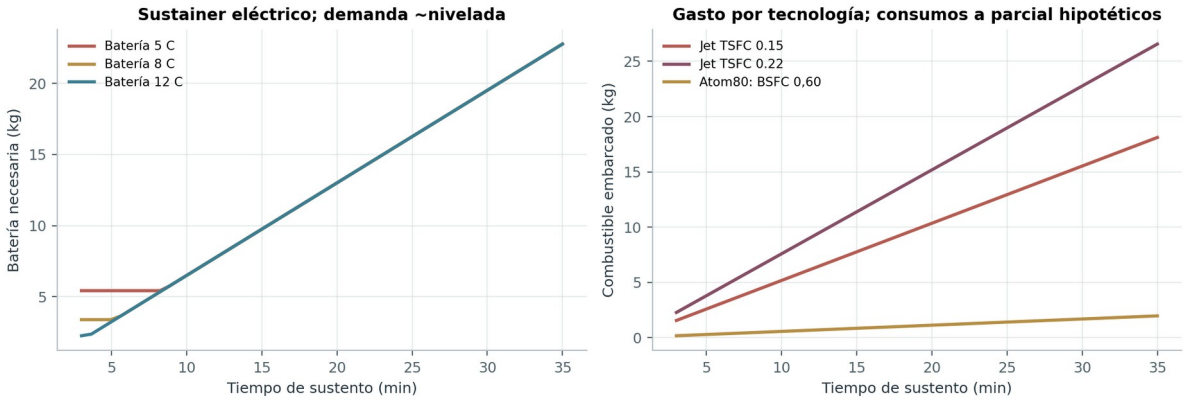


Figura 12. Batería y combustible requeridos para sustento en vuelo a 170 kg. No son autonomías de equipos certificados.

8. Decisión por misión y dos arquitecturas de célula

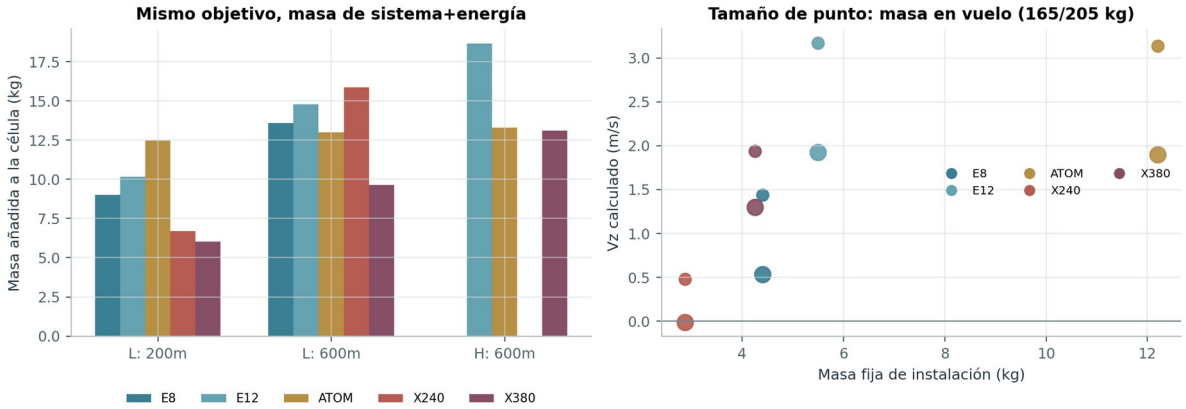


Figura 13. Comparación conjunta con criterio homogéneo; el gráfico muestra la masa de instalación y el desempeño, no sólo el motor desnudo.

Misión / contexto	Tecnologías con interés	Principal incertidumbre	Decisión para Rev. 0.4
≈70 kg, ascenso corto	X240, X380, HPD8/12, Atom80 de referencia	Pack C, TSFC, potencia y masa estructural	Mantener competencia técnica abierta
≈70 kg, lanzamiento asistido	Eléctrico compacto y microturbina; sin motor en remolque completo	Velocidad/altura de suelta, enganche y margen ascenso	Primero fijar misión y modo de lanzamiento
≈120 kg, autodespegue	Eléctrico de hélice y alternativo; turbina fuerte a contrastar	Distancia, par motor, hélice, refrig. y costes	Priorizar ensayo propulsivo de hélice
≈120 kg, sustainer	Alternativo para autonomía; eléctrico para 10–20 min; turbina sujeta a TSFC	Consumo en parcial, plegado y reserva	Comparar 10, 20 y 30 min a potencia parcial

No se asignan puntuaciones arbitrarias. Se aplican primero restricciones físicas (empuje/ potencia, masa completa, energía, altura y velocidad) y sólo después criterios de coste, complejidad, fiabilidad, ruido y compatibilidad con planeo. Un ganador de una misión no se extrapola a otra.

9. Datos que debe devolver el equipo en la siguiente revisión

Dato	Para qué se necesita	Responsabilidad
Célula y polar A02 por masa	Afina D(V), Vs, velocidad de subida y arrastre motor apagado	Aerodinámica
Perfil de lanzamiento elegido	Distancia, velocidad/altura de suelta, viento y margen de fallo	Operaciones
Inventario de masas CAD	Motores, fijación, tanque/batería, tren/patín, posición de CG	Estructuras + propulsión
Curvas proveedor reales	Empuje/P, TSFC/BSFC a parcial y a 40°C, potencia continua	Propulsión
Hélices y batería completa	Curva T(V), estático, eficiencia, pack C, BMS y temperatura	Propulsión + aero
Remolque y suelta	Compatibilidad de hook/estructura/procedimiento de seguridad	Responsable operaciones

No se congela aún el dimensionamiento definitivo del despegue. Un cálculo posterior debe tratar trayectorias, esfuerzo del sistema de remolque, estado de pista, modo de suelta, fallos y ensayos controlados con personal cualificado.

10. Datos de mercado y bibliografía

[I] ALM-P00-A02-01 Rev. 0.1, Proyecto ALIMOCHE. Geometría/polar inicial.

[1] Geiger Engineering, E-Drive Flyer 2025 Q1: geigerengineering.de (HPD8, HPD12, HPD16 y packs).

[2] Vittorazi, Atom80 MY25 manual: vittorazi.com (potencia, masa y consumo a 30 kgf).

[3] Polini Thor 130 EVO: polinithor.com (21,5 HP, 13,8 kg y consumos de ensayo).

[4] Xicoy X240 y X380: xicoyturbines.com/X240.html y /X380.html (empuje, masa y TSFC).

[4b] Xicoy tienda: xicoy.com/catalog (tarifas de turbinas sin IVA).

[4c] JetCat P350-PRO-S: jetcat.de (turbina y precio público).

[5] FAA-H-8083-13B Glider Flying Handbook, capítulo 7: faa.gov, Launch & Recovery Procedures.

[6] EASA CS-22 Sailplanes and Powered Sailplanes: easa.europa.eu. Definiciones de self sustaining / self launching.

Datos de catálogo consultados el 25/10/2026. Variables no publicadas se indican como hipótesis, con rangos de sensibilidad y sin darles rango de especificación. Todos los cálculos se han realizado en unidades SI; se incluyen HP donde se expresa potencia.